Afgeleiden

1 Het begrip afgeleide

1.1 Definitie via het differentiequotiënt

De **afgeleide** van een functie f in het punt $x = a$ is de limiet van de gemiddelde verandering (het differentiequotiënt) als de afstand tussen de punten naar nul gaat:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Bestaat deze limiet, dan heet f *afleidbaar* in a. Grafisch is $f'(a)$ de **richtingscoëfficiënt van de raaklijn** aan de grafiek van f in het punt $(a, f(a))$:

$$\text{raaklijn:} \quad y = f(a) + f'(a)\,(x - a)$$

1.2 Notaties

Veelgebruikte notaties voor de afgeleide van $y = f(x)$:

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx} = \dot{y} \quad \text{(in de fysica)}$$

1.3 Linker- en rechterafgeleide

Als de limiet enkel over $h \to 0^+$ resp. $h \to 0^-$ bestaat, spreekt men van de **rechter-** resp. **linkerafgeleide**. De functie is afleidbaar in a als en slechts als beide bestaan en gelijk zijn. **Merk op:** een afleidbare functie is continu, maar een continue functie is niet noodzakelijk afleidbaar (bv. $f(x) = |x|$ in $x = 0$).

2 Afleidingsregels

2.1 Basisafgeleiden

Functie	**Afgeleide**
c (constant)	0
x^n	$n\,x^{n-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

2.2 Rekenregels

Voor afleidbare functies f en g en een constante k geldt:

1. **Somregel:** $(f+g)' = f' + g'$
2. **Constante factor:** $(k\,f)' = k\,f'$
3. **Productregel:** $(f \cdot g)' = f'\,g + f\,g'$
4. **Quotiëntregel:** $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$ (voor $g \neq 0$)
5. **Kettingregel:** $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

2.3 Voorbeeld

Bereken de afgeleide van $f(x) = x^2 \sin(3x)$.

Productregel met $u = x^2$ en $v = \sin(3x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x\,\sin(3x) + x^2 \cdot \cos(3x) \cdot 3 \\ &= 2x\,\sin(3x) + 3x^2 \cos(3x) \end{aligned}$$

Merk op dat de **kettingregel** nodig is voor $\sin(3x)$: de binnenste functie $3x$ heeft afgeleide 3.

Controle met Python (SymPy)

```python
from sympy import symbols, diff, simplify, sin, cos

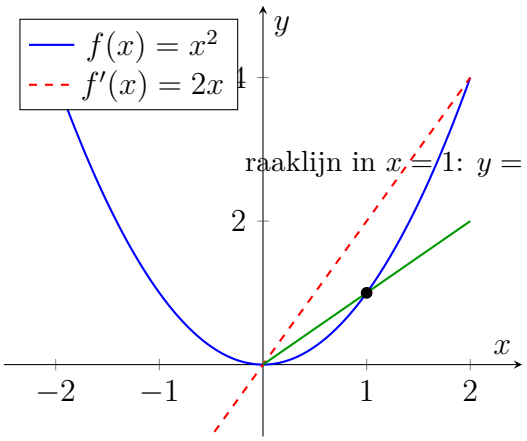
x = symbols('x')
f = x**2 * sin(3*x)

d = diff(f, x)
print(simplify(d))        # x*(2*sin(3*x) + 3*x*cos(3*x))
```

Listing 1: Afgeleiden berekenen en controleren met SymPy.

Grafische voorstelling (pgfplots-voorbeeld)

Hieronder zie je de grafiek van $f(x) = x^2$ en haar afgeleide $f'(x) = 2x$: de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in een punt a is precies de waarde van f' in dat punt.



3 Toepassingen

1 **Raaklijn:** de raaklijn in $(a, f(a))$ heeft vergelijking

$$y = f(a) + f'(a)\,(x - a)$$

2 **Extrema:** een inwendig extremum in a voldoet aan $f'(a) = 0$; met het tekenverloop van f' onderscheid je maximum (+ naar −) en minimum (− naar +).

3 **Monotonie:** $f'(x) > 0$ op een interval $\Rightarrow$ f is strikt stijgend op dat interval; $f'(x) < 0 \Rightarrow$ dalend.

4 **Convexiteit/buigpunten:** $f''(x) > 0 \Rightarrow$ convex; een buigpunt in a vereist $f''(a) = 0$ met tekenwissel van f''.

Toepassingsvoorbeeld

Oefening. Bepaal de extrema van $f(x) = x^3 - 3x$.

Stap 1: afgeleide nul stellen.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \ \vee \ x = -1$$

Stap 2: tekenverloop van f'.

- Voor $x < -1$: $f'(x) > 0$ (stijgend)
- Voor $-1 < x < 1$: $f'(x) < 0$ (dalend)
- Voor $x > 1$: $f'(x) > 0$ (stijgend)

Besluit: in $x = -1$ is er een **maximum** met waarde $f(-1) = 2$; in $x = 1$ is er een **minimum** met waarde $f(1) = -2$:

$$\boxed{\max\,(-1, 2) \quad \text{en} \quad \min\,(1, -2)}$$

4 Afgeleide van exponentiële en logaritmische functies – getal e

4.1 Het getal e

De grondslag van elke exponentiële functie is het **getal van Euler** $e \approx 2{,}718281828\ldots$. Er zijn verschillende gelijkwaardige definities [**?**]:

1. Als limiet:

$$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{h\to 0} (1+h)^{\frac{1}{h}}$$

2. Als rij:

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$$

3. Als waarde waarvoor de raaklijn in $(0,1)$ **richtingscoëfficiënt** 1 **heeft,** d.w.z. het unieke getal $a > 0$ waarvoor

$$\lim_{h\to 0} \frac{a^h - 1}{h} = 1,$$

precies de definitie die hieronder nodig is.

4.2 Afgeleide van e^x

Vanuit de definitie van de afgeleide:

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{e^{a+h} - e^a}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{e^a\,(e^h - 1)}{h} = e^a \cdot \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

De laatste limiet is bijzonder: zoals hierboven geformuleerd geldt voor het getal e dat

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1,$$

zodat

$$\boxed{(e^x)' = e^x}$$

Merk op: $f(x) = e^x$ is de enige functie (op een constante factor na) waarvan de afgeleide aan de functie zelf gelijk is. Hierdoor beschrijft e^x natuurlijke groei- en vervalprocessen [**?**].

4.3 Afgeleide van a^x en $\log_a x$

Voor een algemene grondtal $a > 0$ schrijf je $a^x = e^{x \ln a}$ en pas je de kettingregel toe:

$$\boxed{(a^x)' = a^x \ln a}$$

Analoog, via de definitie van ln als inverse van de exponentiële functie:

$$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x > 0), \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}}$$

Samengevat

Functie	Afgeleide
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
$e^{g(x)}$	$g'(x)\, e^{g(x)}$
$\ln(g(x))$	$\dfrac{g'(x)}{g(x)}$

4.4 Voorbeeld

Bereken de afgeleide van $f(x) = x^2\, e^{3x} - \ln(x^2+1)$.

Productregel voor de eerste term, **kettingregel** voor beide:

$$f'(x) = 2x\, e^{3x} + x^2 \cdot 3e^{3x} - \frac{2x}{x^2+1}$$

$$= e^{3x}\left(2x + 3x^2\right) - \frac{2x}{x^2+1}$$

Controle met Python (SymPy)

```python
from sympy import symbols, diff, simplify, exp, log

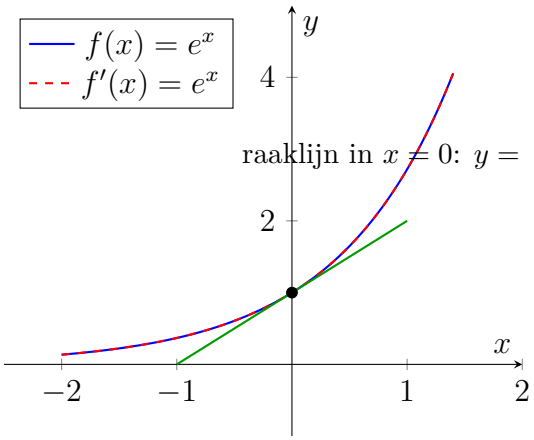
x = symbols('x')
f = x**2 * exp(3*x) - log(x**2 + 1)

d = diff(f, x)
print(simplify(d))
# 2*x*exp(3*x)*(1 + 3*x/2) - 2*x/(x**2 + 1)
```

Listing 2: Exponentiële en logaritmische afgeleiden met SymPy.

Grafische voorstelling (pgfplots-voorbeeld)

De functie $f(x) = e^x$ en haar afgeleide vallen samen: in elk punt van de grafiek is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn precies de functiewaarde zelf.



Toepassingsvoorbeeld

Oefening. Een kolonie bacteriën groeit volgens $N(t) = 500\,e^{0{,}2t}$ (t in uren). Hoe snel groeit de kolonie op $t = 10$?

Stap 1: afgeleide bepalen. Met de kettingregel:

$$N'(t) = 500 \cdot 0{,}2\,e^{0{,}2t} = 100\,e^{0{,}2t}$$

Stap 2: invullen.

$$N'(10) = 100\,e^2 \approx 739 \text{ bacteriën per uur}$$

Besluit: op $t = 10$ groeit de kolonie met ongeveer $\boxed{\text{739 bacteriën per uur}}$. De relatieve groeisnelheid $\frac{N'(t)}{N(t)} = 0{,}2$ is constant, precies de kracht van het exponentiële groeimodel.

5 TODO

Referenties

[1] "Afgeleide (wiskunde)," *Wikipedia*, `https://nl.wikipedia.org/wiki/Afgeleide_(wiskunde)`.

[2] "Derivative," *Wikipedia*, `https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative`.

[3] "Kettingregel," *Wikipedia*, `https://nl.wikipedia.org/wiki/Kettingregel`.

[4] Weisstein, Eric W., "Derivative," *Wolfram MathWorld*, `https://mathworld.wolfram.com/Derivative.html`.

[5] "Derivatives: definition and basic rules," *Khan Academy*, `https://www.khanacademy.org/math/calculus-1/cs1-derivatives-definition-and-basic-rules`.

[6] "E (wiskunde)," *Wikipedia*, `https://nl.wikipedia.org/wiki/E_(wiskunde)`.

[7] "Exponentiële functie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Exponenti%C3%ABle_functie.

[8] "Logaritme," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Logaritme.

[9] Weisstein, Eric W., "Exponential Function," *Wolfram MathWorld*, https://mathworld.wolfram.com/ExponentialFunction.html.